

Quiz

Diseñar un programa en LEX que pueda aceptar números complejos de la forma:

3+4i

2-5i

-7+2i

4i

-3i

8

3.5+2.7i

-1.2-4.8i

DIG = [0-9]

NUM = [+ -] (0-9)

Complejo = (NUM) (+ -) [0-9] + (\.(0-9))

imaginario =

CÁLCULO ANALÍTICO

Gramática 1:

Reglas:

1. $S \rightarrow A \text{ uno } B C$

5. $A \rightarrow \epsilon$

9. $C \rightarrow \epsilon$

2. $S \rightarrow S \text{ dos } B C$

6. $B \rightarrow D \text{ cuatro } C \text{ tres}$

10. $D \rightarrow \text{seis}$

3. $A \rightarrow B C D$

7. $B \rightarrow \epsilon$

11. $D \rightarrow \epsilon$

4. $A \rightarrow A \text{ tres}$

8. $C \rightarrow \text{cinco } D B$

Anulabilidad

- $D \rightarrow \epsilon \Rightarrow D$ es anulable
- $C \rightarrow \epsilon \Rightarrow C$ es anulable
- $B \rightarrow \epsilon \Rightarrow B$ es anulable
- $A \rightarrow B C D \Rightarrow$ como B, C, D son anulables, A es anulable
- $S \rightarrow A \text{ uno } B C \Rightarrow S$ no es anulable por el terminal explícito uno

Conjuntos primeros

- $\text{Primeros}(D) = \{\text{seis}, \epsilon\}$
- $\text{Primeros}(C) = \{\text{cinco}, \epsilon\}$
- $\text{Primeros}(B) = \{\text{cuatro}, \text{seis}, \epsilon\}$
- $\text{Primeros}(A) = \{\text{cuatro}, \text{cinco}, \text{seis}, \text{tres}, \epsilon\}$
- $\text{Primeros}(S) = \{\text{cuatro}, \text{cinco}, \text{seis}, \text{tres}, \text{uno}\}$

Conjuntos siguientes

- $\text{Siguients}(S) = \{\$, \text{dos}\}$
- $\text{siguients}(A) = \{\text{uno}, \text{tres}\}$
- $\text{siguients}(B) = \{\text{cinco}, \$, \text{dos}, \text{seis}, \text{uno}, \text{tres}\}$

- siguientes (C) = {#, dos, seis, uno, tres}
- siguientes (D) = {uno, tres, cuatro, seis, #, dos}

Conjuntos de Predicción

Regla	Producción	Formula Aplicada	Conjunto Predicción
1	$S \rightarrow A \text{ uno } B \mid$	Primeros (A uno B)	{cuatro, cinco, seis, tres, uno}
2	$S \rightarrow S \text{ dos}$	Primeros (S dos)	{cuatro, cinco, seis, tres, uno}
3	$A \rightarrow B \mid D$	$(\text{Primeros}(B \mid D) \setminus \{\epsilon\}) \cup \text{sig}(A)$	{cuatro, cinco, seis, tres , ^{uno tres} uno}
4	$A \rightarrow A \text{ tres}$	Primeros (A tres)	{cuatro, cinco, seis, tres}
5	$A \rightarrow \epsilon$	siguientes (A)	{uno, tres}
6	$B \rightarrow D \text{ cuatro}$ $\quad \quad \quad \text{tres}$	Primeros (D cuatro (tres))	{cuatro, seis}
7	$B \rightarrow \epsilon$	siguientes (B)	{cinco, #, dos, seis, uno, tres}
8	$C \rightarrow \text{cinco } D \mid B$	Primeros (cinco DB)	{cinco}
9	$C \rightarrow \epsilon$	siguientes (C)	{#, dos, seis, uno, tres}
10	$D \rightarrow \text{seis}$	Primeros (seis)	{seis}
11	$D \rightarrow \epsilon$	siguientes (D)	{uno, tres, cuatro, seis, #, dos}

Gramática 2

Reglas

1. $S \rightarrow AB \text{ uno}$
2. $A \rightarrow \text{dos } B$
3. $A \rightarrow \epsilon$
4. $B \rightarrow \mid D$
5. $B \rightarrow \text{tres}$
6. $B \rightarrow \epsilon$
7. $C \rightarrow \text{cuatro } AB$
8. $C \rightarrow \text{cinco}$
9. $D \rightarrow \text{seis}$
10. $D \rightarrow \epsilon$

Anulabilidad

- A, B, D son anulables por tener producciones directas a ϵ

- C y S no son anulables

Conjuntos Primeros

- $\text{Primeros}(D) = \{\text{seis}, \epsilon\}$ • $\text{Primeros}(C) = \{\text{cuatro}, \text{cinco}\}$
- $\text{Primeros}(B) = \{\text{tres}, \text{cuatro}, \text{cinco}, \epsilon\}$ • $\text{Primeros}(A) = \{\text{dos}, \epsilon\}$
- $\text{Primeros}(S) = \{\text{dos}, \text{tres}, \text{cuatro}, \text{cinco}, \text{uno}\}$

Conjuntos Sigüientes

- $\text{Sigüientes}(S) = \{\$ \}$ • $\text{Sigüientes}(A) = \text{Sigüientes}(B) = \text{Sigüientes}(C) = \text{Sigüientes}(D) = \{\text{cuatro}, \text{cinco}, \text{seis}, \text{tres}, \text{uno}\}$

Conjuntos Predicción

Regla	Producción	Formula Aplicada	Conjunto Predicción
1	$S \rightarrow AB \text{ uno}$	$\text{Primeros}(AB \text{ uno})$	$\{\text{dos}, \text{tres}, \text{cuatro}, \text{cinco}, \text{uno}\}$
2	$A \rightarrow \text{dos } B$	$\text{Primeros}(\text{dos } B)$	$\{\text{dos}\}$
3	$A \rightarrow \epsilon$	$\text{Sigüientes}(A)$	$\{\text{cuatro}, \text{cinco}, \text{seis}, \text{tres}, \text{uno}\}$
4	$B \rightarrow CD$	$\text{Primeros}(CD)$	$\{\text{cuatro}, \text{cinco}\}$
5	$B \rightarrow \text{tres}$	$\text{Primeros}(\text{tres})$	$\{\text{tres}\}$
6	$B \rightarrow \epsilon$	$\text{Sigüientes}(B)$	$\{\text{cuatro}, \text{cinco}, \text{seis}, \text{tres}, \text{uno}\}$
7	$C \rightarrow \text{cuatro } AB$	$\text{Primeros}(\text{cuatro } AB)$	$\{\text{cuatro}\}$
8	$C \rightarrow \text{cinco}$	$\text{Primeros}(\text{cinco})$	$\{\text{cinco}\}$
9	$D \rightarrow \text{seis}$	$\text{Primeros}(\text{seis})$	$\{\text{seis}\}$
10	$D \rightarrow \epsilon$	$\text{Sigüientes}(D)$	$\{\text{cuatro}, \text{cinco}, \text{seis}, \text{tres}, \text{uno}\}$